

FaceMaskDetection Web Frontend 系统设计文档

项目概述

- **项目名称:** FaceMaskDetection Web Frontend
- **技术栈:** Django + Bootstrap + JavaScript
- **核心功能:** 图片上传 → YOLO推理 → 结果展示
- **环境:** FMD conda虚拟环境

系统架构设计

1. 核心功能流程

1. 用户上传图片
2. Django接收处理
3. 调用YOLO推理
4. 返回检测结果
5. 前端展示结果

2. 功能模块设计

文件上传模块

- 支持格式: JPG, PNG, JPEG, BMP
- 文件大小限制: 最大10MB
- 上传方式: 拖拽上传 + 点击选择
- 预览功能: 上传前图片预览

AI检测模块

- 模型调用: 集成 `yoloconverter/scripts/yolo_infer.py`
- 检测类别:
 - ☒ 正确戴口罩 (`with_mask`) - 绿色
 - ☒ 未戴口罩 (`without_mask`) - 红色
 - ☒ 错误戴口罩 (`mask_wearred_incorrect`) - 蓝色
- 可调参数: 置信度阈值、IOU阈值、图像尺寸

结果展示模块

- 原图展示: 用户上传的原始图片
- 检测结果: 带标注的检测图片 (美化版本)
- 统计信息: 检测到的人数、各类别数量、置信度
- 详细数据: 检测框坐标、置信度分数

增强功能模块

- 历史记录: 保存检测历史, 支持查看和删除

- 批量检测: 支持多张图片同时上传检测
- 模型管理: 选择不同的训练模型
- 参数调节: 实时调整检测参数
- 结果导出: 下载检测结果和统计报告

📁 数据库设计

```
class DetectionRecord(models.Model):  
    # 基本信息  
    upload_time = models.DateTimeField(auto_now_add=True)  
    original_image = models.ImageField(upload_to='uploads/original/')  
    result_image = models.ImageField(upload_to='uploads/results/')  
  
    # 检测参数  
    model_name = models.CharField(max_length=100)  
    confidence_threshold = models.FloatField(default=0.25)  
    iou_threshold = models.FloatField(default=0.45)  
    image_size = models.IntegerField(default=640)  
  
    # 检测结果  
    total_detections = models.IntegerField(default=0)  
    with_mask_count = models.IntegerField(default=0)  
    without_mask_count = models.IntegerField(default=0)  
    incorrect_mask_count = models.IntegerField(default=0)  
  
    # 详细数据  
    detection_details = models.JSONField(default=dict)  
    processing_time = models.FloatField(null=True)
```

🧠 前端界面设计

主页面布局

- 顶部导航栏: Logo + 功能菜单
- 上传区域: 拖拽上传 + 参数设置
- 结果展示区: 原图 + 检测结果 + 统计信息
- 历史记录: 侧边栏显示最近检测记录

页面结构

- / - 主页 (上传和检测)
- /history/ - 历史记录页面
- /api/detect/ - 检测API接口
- /api/models/ - 模型列表API
- /settings/ - 参数设置页面

🔧 技术实现方案

后端API设计

端点	方法	功能说明
/api/upload/	POST	文件上传
/api/detect/	POST	执行检测
/api/results/<id>/	GET	获取检测结果
/api/history/	GET	获取历史记录
/api/models/	GET	获取可用模型列表
/api/records/<id>/	DELETE	删除记录

YOLO集成方案

- 创建独立的推理服务模块
- 异步任务处理（使用Celery或线程）
- 结果文件管理和清理
- 错误处理和日志记录

前端交互设计

- Ajax异步请求: 无刷新上传和检测
- 进度条显示: 检测过程可视化
- 实时预览: 图片上传即时预览
- 响应式设计: 支持移动端访问

 用户体验优化

性能优化

- 图片压缩和格式转换
- 缓存机制减少重复计算
- 异步处理避免页面阻塞
- 结果文件定期清理

交互优化

- 拖拽上传体验
- 检测进度实时显示
- 结果对比查看
- 一键分享功能

 安全考虑

- 文件类型验证
- 文件大小限制
- 路径遍历防护
- CSRF保护
- 文件存储安全